

Sujet d'examen – 16 mai 2023

Vous avez droit à une feuille de papier A4 contenant vos notes. Les appareils électriques sont interdits.

Une application pour les skieurs et les gérants d'une station de montagne utilise une base de données relationnelle pour stocker entre autres des données sur les remontées mécaniques, les skieurs et leurs trajets. Le schéma de la base de données est présenté ci-dessous. Les clés primaires sont indiquées en gras souligné. Tous les attributs préfixés par ID (les identifiants) sont de type entier.

La table ENDROIT contient les différents endroits de la station représentant des points de départ et d'arrivée des remontées mécaniques et des pistes. La table REMONTEE stocke les données des remontées (ex., l'heure d'ouverture et de fermeture, le temps d'attente estimé, la durée du trajet, les identifiants des endroits de départ et d'arrivée). Les tables PISTE et SKIEUR stockent les données des pistes et des skieurs respectivement. La table TRAJET indique l'utilisation des remontées par les skieurs, à savoir, chaque skieur valide chaque trajet à l'aide d'un badge au point de départ d'une remontée.

ENDROIT(**IDendroit**, NomE, Description, Altitude)
REMONTEE(**IDremontee**, NomR, HeureOuverture, HeureFermeture,
TempsAttente, DureeTrajet, IDendroitDepart, IDendroitArrivee)
PISTE(**IDpiste**, NomP, Description, Difficulte, Longueur,
IDendroitDepart, IDendroitArrivee)
SKIEUR(**Email**, Age, Sexe, Niveau)
TRAJET(**Email**, **IDremontee**, **Date**, **Heure**)

I. Modèles entité/association et relationnel (6pts)

Question 1.1 (1pt) : Indiquez les clés étrangères dans ces relations, pour que le modèle soit cohérent. Utilisez la notation TableA.CléEtrangère → TableB.AttributRéféréncé

Question 1.2 (3pts) : Donnez le schéma dans le format entité-association de cette base de telle sorte que le schéma relationnel qui se déduit par la méthode vue en cours de votre schéma E/A est bien celui donné plus haut. Indiquez dans le schéma E/A les clés primaires et les cardinalités des associations.

Question 1.3 (2pts) : Donnez la requête SQL permettant de créer la table PISTE et ses contraintes d'intégrités (c.à.d., clés primaire et étrangères). Les contraintes de clés étrangères doivent permettre la propagation automatique par le système des mises à jour (DELETE ou UPDATE) des valeurs référencés.

II. Algèbre relationnelle (4pts)

Dans les questions 2.x on demande de donner la formulation des requêtes permettant de répondre aux questions en utilisant les opérations de l'algèbre relationnelle.

Question 2.1 (2pts) : Afficher les remontées qui partent de « Béranger » et arrivent à « Roc de fer ».

Question 2.2 (2pts) : Calculer la durée moyenne du temps d'attente des remontées dont le point de départ est situé à plus de 1800 mètres d'altitude.

III. Requêtes SQL (10pts)

Dans les questions 3.x on demande de donner la formulation SQL des requêtes permettant de répondre aux questions.

Question 3.1 (2pts) : Quels sont les endroits que personne n'a visités pendant la journée du 31 décembre 2022. Un endroit est visité si au moins un trajet en remontée est fait au départ de l'endroit.

Question 3.2 (2pts) : Trouver les trajets en remontées de la « Grotte de l'ours » au « Glacier du soleil » soit directs soit nécessitant un seul changement. Afficher le nom des remontées directes ou le couple de noms pour les trajets avec changement.

Question 3.3 (2pts) : Trouver les skieurs qui ont pris toutes les remontées dans la période du 24 au 31 décembre 2022.

Question 3.4 (2pts) : Créer la vue *Stats_domaine* qui donne la longueur totale et le dénivelé total des pistes de la station groupées par niveau de difficulté. Le dénivelé d'une piste est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée.

Question 3.5 (2pts) : Créer la vue *Skieurs_actifs* qui donne le(s) skieur(s) les plus mobiles (ayant fait le plus grand nombre de trajets en remontées) chaque jour.